

# 2023 年数学分析（三）期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. 求  $\cosh x$  的 Fourier 级数并以此求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  的值.
- 二. 求四维 Euclid 空间中单位球体的体积 (方法不限).
- 三. 求积分  $\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\|x\|}{e^{\|x\|}-1} dx$ .
- 四. 设  $f \in R[0, 2\pi]$  且  $\hat{f}(0) = 0$ , 记  $F = \int_0^x f$ , 证明  $F$  的 Fourier 级数一致收敛到  $F$  自身.
- 五. 选做题 (第一题共四分, 第二题共十分, 阁下选做\_\_\_\_)
  1. 求积分  $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ .
  2. 设  $A > 0$ ,  $\phi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos \sqrt{n}x$ , 其中  $|a_0| > e^{-A}$ ,  $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \leq 1$ . 证明  $\exists \tau \in [0, 2\pi\sqrt{\lceil A \rceil}]$ , 使得  $|\phi(\tau)| > e^{-A} - \pi^{-A}$ .